UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

TÉCNICO EN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL

SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL

LABORATORIO #3

"Equivalencia Decimal y ASCII"

Prof. Ivan Clarence

Integrante:

Gerald Ríos, 8-987-741

2026.09.22

INDICE

CONTENIDO..... 3
Paso 1: Abrir la plantilla..... 3
Paso 2: Escribir los caracteres..... 4
Paso 3: Buscar el valor decimal en la tabla ASCII..... 4
Paso 4: Convertir de decimal a binario..... 6
Paso 5: Convertir de binario a hexadecimal..... 7
Paso 6: Verificar los resultados..... 8
Paso 7: Guardar el archivo..... 8
CONCLUSION..... 9
REFERENCIA..... 10

CONTENIDO

Objetivo: utilizando la tabla de conversión ASCII, escribir en la plantilla de Excel cada letra del nombre y apellido (Gerald Rios), separados por un espacio en blanco, colocar su equivalente decimal y convertir ese código decimal a binario y hexadecimal.

Paso 1: Abrir la plantilla del laboratorio

Se descargó de la plataforma Virtual-UTP el archivo “Lab 3 Equivalencia Decimal y ASCII.xlsx” y se abrió con la hoja de cálculo. La plantilla contiene, a la izquierda, la Tabla 4.7 de equivalencias ASCII; en el centro, las columnas CARÁCTER, DECIMAL, BINARIO (8 casillas con los pesos 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1) y HEXADECIMAL; y a la derecha, una tabla de equivalencias decimal–hexadecimal (0 a F).

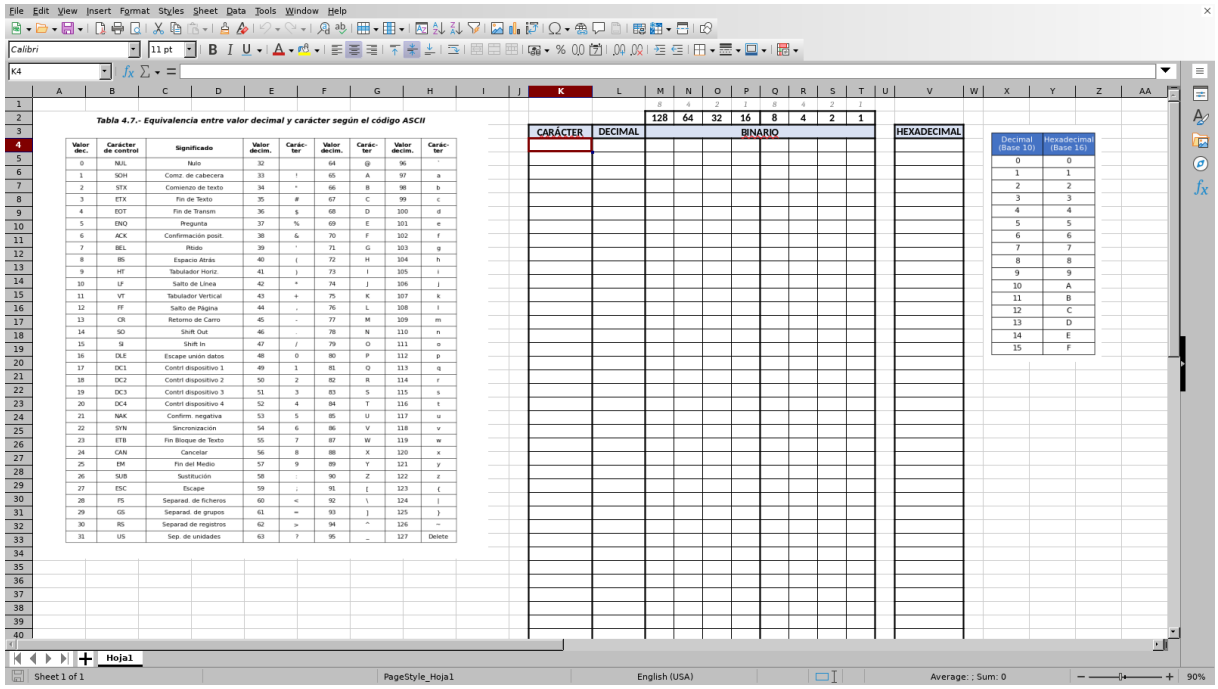


Figura 1. Plantilla del laboratorio abierta en la hoja de cálculo, antes de llenarla.

Paso 2: Escribir cada carácter del nombre y apellido

En la columna CARÁCTER se escribió una letra por fila: G, e, r, a, l, d; luego el espacio en blanco que separa el nombre del apellido (identificado como "Espacio"); y finalmente R, i, o, s. Se respetaron mayúsculas y minúsculas, porque en ASCII tienen códigos diferentes (por ejemplo, "G" = 71 y "g" = 103).

Nota: el apellido Ríos se escribió sin tilde ("Rios") porque la tabla ASCII estándar de la plantilla (valores 0 a 127) no incluye letras acentuadas.

K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
		8	4	2	1	8	4	2	1		
		128	64	32	16	8	4	2	1		
CARÁCTER	DECIMAL	BINARIO									HEXADECIMAL
G											
e											
r											
a											
l											
d											
Espacio											
R											
i											
o											
s											

Figura 2. Columna CARÁCTER con las letras de "Gerald Rios".

Paso 3: Buscar el valor decimal de cada carácter en la tabla ASCII

Para cada carácter se localizó en la Tabla 4.7 su "Valor decimal". En la siguiente figura se marcan en rojo los caracteres utilizados. El espacio en blanco corresponde al valor 32 (primera fila de la columna 32–63).

Tabla 4.7.- Equivalencia entre valor decimal y carácter según el código ASCII

Valor dec.	Carácter de control	Significado	Valor decim.	Carác-ter	Valor decim.	Carác-ter	Valor decim.	Carác-ter
0	NUL	Nulo	32		64	@	96	`
1	SOH	Comz. de cabecera	33	!	65	A	97	a
2	STX	Comienzo de texto	34	"	66	B	98	b
3	ETX	Fin de Texto	35	#	67	C	99	c
4	EOT	Fin de Transm	36	$	68	D	100	d
5	ENQ	Pregunta	37	%	69	E	101	e
6	ACK	Confirmación posit.	38	&	70	F	102	f
7	BEL	Pitido	39	'	71	G	103	g
8	BS	Espacio Atrás	40	(	72	H	104	h
9	HT	Tabulador Horiz.	41	)	73	I	105	i
10	LF	Salto de Línea	42	*	74	J	106	j
11	VT	Tabulador Vertical	43	+	75	K	107	k
12	FF	Salto de Página	44	,	76	L	108	l
13	CR	Retorno de Carro	45	-	77	M	109	m
14	SO	Shift Out	46	.	78	N	110	n
15	SI	Shift In	47	/	79	O	111	o
16	DLE	Escape unión datos	48	0	80	P	112	p
17	DC1	Contrl dispositivo 1	49	1	81	Q	113	q
18	DC2	Contrl dispositivo 2	50	2	82	R	114	r
19	DC3	Contrl dispositivo 3	51	3	83	S	115	s
20	DC4	Contrl dispositivo 4	52	4	84	T	116	t
21	NAK	Confirm. negativa	53	5	85	U	117	u
22	SYN	Sincronización	54	6	86	V	118	v
23	ETB	Fin Bloque de Texto	55	7	87	W	119	w
24	CAN	Cancelar	56	8	88	X	120	x
25	EM	Fin del Medio	57	9	89	Y	121	y
26	SUB	Sustitución	58	:	90	Z	122	z
27	ESC	Escape	59	;	91	[	123	{
28	FS	Separad. de ficheros	60	<	92	\	124	|
29	GS	Separad. de grupos	61	=	93	]	125	}
30	RS	Separad de registros	62	>	94	^	126	~
31	US	Sep. de unidades	63	?	95	_	127	Delete

Figura 3. Tabla ASCII con los caracteres del nombre marcados en rojo.

Resultados de la búsqueda: G = 71, e = 101, r = 114, a = 97, l = 108, d = 100, Espacio = 32, R = 82, i = 105, o = 111, s = 115. Estos valores se escribieron en la columna DECIMAL.

K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
		8	*4*	*2*	*1*	*8*	*4*	*2*	*1*		
		128	**64**	**32**	**16**	**8**	**4**	**2**	**1**		
CARÁCTER	**DECIMAL**	**BINARIO**									**HEXADECIMAL**
G	71										
e	101										
r	114										
a	97										
l	108										
d	100										
Espacio	32										
R	82										
i	105										
o	111										
s	115										

Figura 4. Columna DECIMAL llena con el código ASCII de cada carácter.

Paso 4: Convertir el valor decimal a binario (8 bits)

Se utilizó el método de los pesos posicionales, que son los que aparecen en la fila superior de la plantilla (128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1). Empezando por el peso mayor: si el peso cabe en el número se coloca un 1 y se resta; si no cabe se coloca un 0. Se repite hasta el peso 1. Desarrollo de cada carácter:

"G" (decimal 71): 71 − 64 = 7 7 − 4 = 3 3 − 2 = 1 1 − 1 = 0 → 64 + 4 + 2 + 1 = 71 → **01000111**

"e" (decimal 101): 101 − 64 = 37 37 − 32 = 5 5 − 4 = 1 1 − 1 = 0 → 64 + 32 + 4 + 1 = 101 → **01100101**

"r" (decimal 114): 114 − 64 = 50 50 − 32 = 18 18 − 16 = 2 2 − 2 = 0 → 64 + 32 + 16 + 2 = 114 → **01110010**

"a" (decimal 97): 97 − 64 = 33 33 − 32 = 1 1 − 1 = 0 → 64 + 32 + 1 = 97 → **01100001**

"l" (decimal 108): 108 − 64 = 44 44 − 32 = 12 12 − 8 = 4 4 − 4 = 0 → 64 + 32 + 8 + 4 = 108 → **01101100**

"d" (decimal 100): 100 − 64 = 36 36 − 32 = 4 4 − 4 = 0 → 64 + 32 + 4 = 100 → **01100100**

Espacio (decimal 32): 32 − 32 = 0 → 32 = 32 → **00100000**

"R" (decimal 82): 82 − 64 = 18 18 − 16 = 2 2 − 2 = 0 → 64 + 16 + 2 = 82 → **01010010**

"i" (decimal 105): 105 − 64 = 41 41 − 32 = 9 9 − 8 = 1 1 − 1 = 0 → 64 + 32 + 8 + 1 = 105 → **01101001**

"o" (decimal 111): 111 − 64 = 47 47 − 32 = 15 15 − 8 = 7 7 − 4 = 3 3 − 2 = 1 1 − 1 = 0 → 64 + 32 + 8 + 4 + 2 + 1 = 111 → **01101111**

"s" (decimal 115): 115 − 64 = 51 51 − 32 = 19 19 − 16 = 3 3 − 2 = 1 1 − 1 = 0 → 64 + 32 + 16 + 2 + 1 = 115 → **01110011**

K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
		8	4	2	1	8	4	2	1		
		128	64	32	16	8	4	2	1		
CARÁCTER	DECIMAL	BINARIO									HEXADECIMAL
G	71	0	1	0	0	0	1	1	1		
e	101	0	1	1	0	0	1	0	1		
r	114	0	1	1	1	0	0	1	0		
a	97	0	1	1	0	0	0	0	1		
l	108	0	1	1	0	1	1	0	0		
d	100	0	1	1	0	0	1	0	0		
Espacio	32	0	0	1	0	0	0	0	0		
R	82	0	1	0	1	0	0	1	0		
i	105	0	1	1	0	1	0	0	1		
o	111	0	1	1	0	1	1	1	1		
s	115	0	1	1	1	0	0	1	1		

Figura 5. Columnas BINARIO llenas: cada bit en la casilla de su peso.

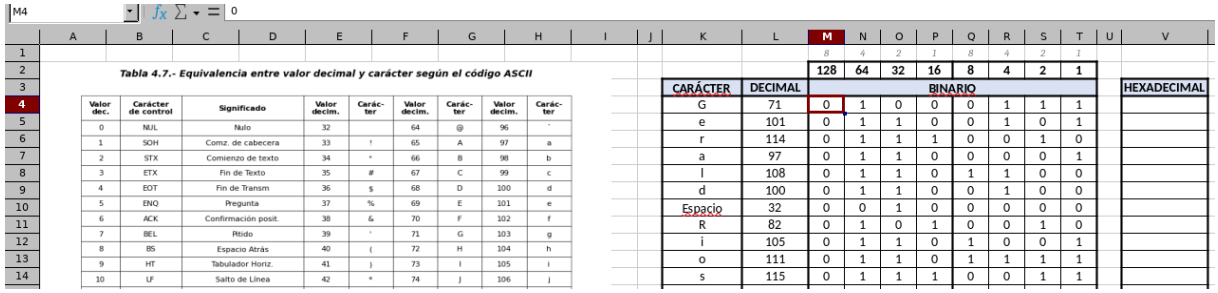


Tabla 4.7.- Equivalencia entre valor decimal y carácter según el código ASCII

Valor dec.	Carácter de control	Significado	Valor decim.	Caráctter	Valor decim.	Caráctter	Valor decim.	Caráctter
0	NUL	Nulo	32		64	@	96	`
1	SOH	Comz. de cabecera	33	!	65	A	97	a
2	STX	Comienzo de texto	34	"	66	B	98	b
3	ETX	Fin de Texto	35	#	67	C	99	c
4	EOT	Fin de Transm	36	$	68	D	100	d
5	ENQ	Pregunta	37	%	69	E	101	e
6	ACK	Confirmación posit.	38	&	70	F	102	f
7	BEL	Pitido	39	'	71	G	103	g
8	BS	Espacio Atrás	40	(	72	H	104	h
9	HT	Tabulador Horiz.	41	)	73	I	105	i
10	LF	Salto de Linea	42	*	74	J	106	j

CARÁCTER	DECIMAL	BINARIO								HEXADECIMAL
		128	64	32	16	8	4	2	1	
G	71	0	1	0	0	0	1	1	1	
e	101	0	1	1	0	0	1	0	1	
r	114	0	1	1	1	0	0	1	0	
a	97	0	1	1	0	0	0	0	1	
l	108	0	1	1	0	1	1	0	0	
d	100	0	1	1	0	0	1	0	0	
Espacio	32	0	0	1	0	0	0	0	0	
R	82	0	1	0	1	0	0	1	0	
i	105	0	1	1	0	1	0	0	1	
o	111	0	1	1	0	1	1	1	1	
s	115	0	1	1	1	0	0	1	1	

Figura 6. Vista completa de la hoja luego de llenar la conversión a binario.

Paso 5: Convertir el binario a hexadecimal

El número binario de 8 bits se divide en dos grupos de 4 bits (nibbles). Cada grupo se convierte con los pesos 8, 4, 2, 1 (fila superior de la plantilla) y el resultado (0 a 15) se reemplaza por su dígito hexadecimal usando la tabla de la derecha de la plantilla (10 = A, 11 = B, 12 = C, 13 = D, 14 = E, 15 = F).

"G": 0100 = 4 → 4 | 0111 = 7 → 7 → **47**

"e": 0110 = 6 → 6 | 0101 = 5 → 5 → **65**

"r": 0111 = 7 → 7 | 0010 = 2 → 2 → **72**

"a": 0110 = 6 → 6 | 0001 = 1 → 1 → **61**

"l": 0110 = 6 → 6 | 1100 = 12 → C → **6C**

"d": 0110 = 6 → 6 | 0100 = 4 → 4 → **64**

Espacio: 0010 = 2 → 2 | 0000 = 0 → 0 → **20**

"R": 0101 = 5 → 5 | 0010 = 2 → 2 → **52**

"i": 0110 = 6 → 6 | 1001 = 9 → 9 → **69**

"o": 0110 = 6 → 6 | 1111 = 15 → F → **6F**

"s": 0111 = 7 → 7 | 0011 = 3 → 3 → **73**

CARÁCTER	DECIMAL	BINARIO								HEXADECIMAL
		128	64	32	16	8	4	2	1	
G	71	0	1	0	0	0	1	1	1	47
e	101	0	1	1	0	0	1	0	1	65
r	114	0	1	1	1	0	0	1	0	72
a	97	0	1	1	0	0	0	0	1	61
l	108	0	1	1	0	1	1	0	0	6C
d	100	0	1	1	0	0	1	0	0	64
Espacio	32	0	0	1	0	0	0	0	0	20
R	82	0	1	0	1	0	0	1	0	52
i	105	0	1	1	0	1	0	0	1	69
o	111	0	1	1	0	1	1	1	1	6F
s	115	0	1	1	1	0	0	1	1	73

Figura 7. Columna HEXADECIMAL llena; la plantilla queda completa.

Paso 6: Verificar los resultados con funciones de la hoja de cálculo

Para comprobar que las conversiones manuales fueran correctas, en columnas auxiliares se usaron las funciones =DEC2BIN(celda;8) y =DEC2HEX(celda;2) (en Excel en español: =DEC.A.BIN y =DEC.A.HEX). Los resultados coinciden con los obtenidos a mano en todas las filas. Estas columnas auxiliares se eliminaron antes de entregar el archivo.

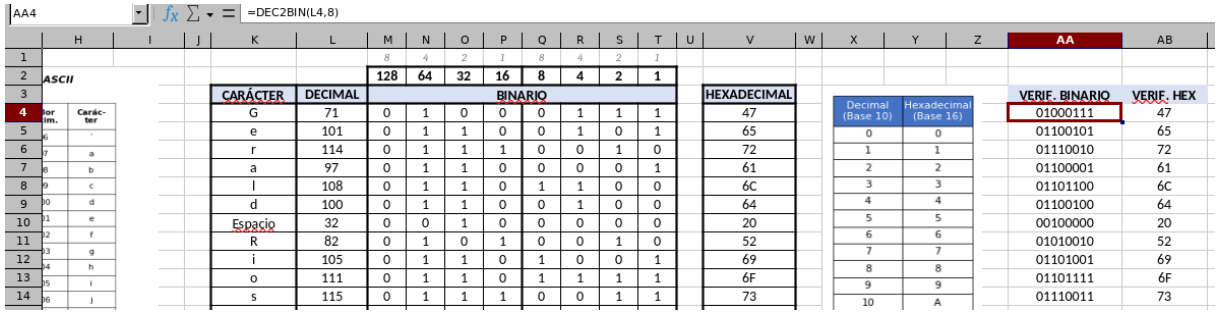


Figura 8. Verificación con fórmulas: los resultados coinciden con la conversión manual.

Paso 7: Guardar el archivo

Finalmente se guardó la plantilla con el nombre "Lab3_Equivalencia_Decimal_ASCII_Gerald_Rios.xlsx", que se entrega junto con este documento.

Tabla resumen

CARÁCTER	DECIMAL	BINARIO	HEXADECIMAL
G	71	01000111	47
e	101	01100101	65
r	114	01110010	72
a	97	01100001	61
l	108	01101100	6C
d	100	01100100	64
Espacio	32	00100000	20
R	82	01010010	52
i	105	01101001	69
o	111	01101111	6F
s	115	01110011	73

CONCLUSION

Con este laboratorio se comprobó que la computadora representa cada carácter mediante un código numérico definido por el estándar ASCII. Ese mismo valor puede expresarse en diferentes sistemas de numeración: decimal (base 10), binario (base 2), que es como realmente se almacena en la memoria utilizando 8 bits (1 byte) por carácter, y hexadecimal (base 16), que es una forma más corta de escribir el binario agrupándolo de 4 en 4 bits.

También se observó que las mayúsculas y las minúsculas tienen códigos distintos (la minúscula vale 32 más que su mayúscula), y que el espacio en blanco también es un carácter con su propio código (32). Por lo tanto, el texto “Gerald Rios” ocupa 11 bytes en memoria. Verificar con las funciones de la hoja de cálculo permitió confirmar que las conversiones manuales eran correctas.

REFERENCIA

Clarence, I. (2026). Capítulo II: Tecnologías de la Información – 2.1.5 Representación de los datos en la memoria [Material del curso]. Universidad Tecnológica de Panamá, Virtual-UTP.

Clarence, I. (2026). Lab 3 Equivalencia Decimal y ASCII [Plantilla de Excel]. Universidad Tecnológica de Panamá, Virtual-UTP.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). Sistemas de información gerencial (14.ª ed.). Pearson Educación.

Microsoft. (s. f.). Funciones DEC.A.BIN y DEC.A.HEX. Soporte técnico de Microsoft.